



GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria d'Educació,
Universitats i Ocupació

ceedcv

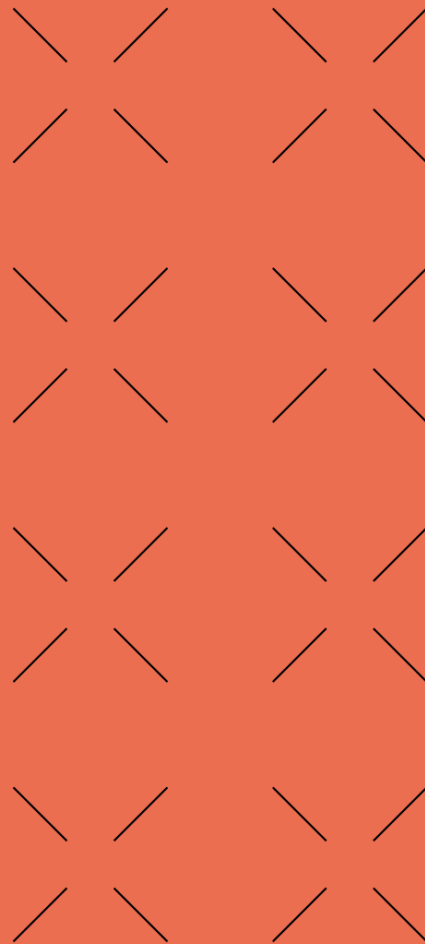
CENTRE ESPECÍFIC
D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE
LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 02 — Ethernet, medios de transmisión y cableado

Bloque 02

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea



Cableado estructurado

La idea en una frase

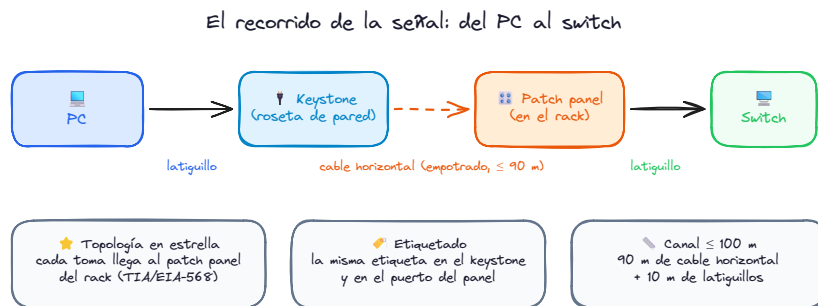
“

El **cableado estructurado** es la forma profesional de cablear un edificio: sigue el estándar **TIA/EIA-568**, separa el cable empotrado (**horizontal**) de los **latiguillos** flexibles, y hace que el 90% de los cambios se resuelvan moviendo un latiguillo — no tocando obra.

El estándar fija categorías y distancias certificables, **topología en estrella** (cada toma llega al rack) y componentes con interfaces comunes (RJ45).

El recorrido de la señal

Del PC al switch, sin tocar obra



- 1 Latiguillo** (1–5 m, flexible): del PC a la roseta
- 2 Keystone:** la roseta RJ45 hembra donde termina el cable horizontal
- 3 Cable horizontal** (sólido, empotrado): atraviesa paredes y falsos techos hasta el rack
- 4 Patch panel:** concentra todos los horizontales (12–48 puertos)
- 5 Latiguillo** del panel al switch — cambiar de puerto = mover un latiguillo

Los cuatro elementos y sus ventajas

Elemento	Dónde vive
Latiguillo	Extremos: PC↔roseta y panel↔switch
Keystone	La roseta de pared
Patch panel	El rack
Cable horizontal	Empotrado: no se toca nunca

i Horizontal **sólido** (mejor rendimiento, vive en la pared); latiguillo **flexible** (sobrevive al roce). Al revés: fallo de novato.

✓ **Lo que ganas:** cada toma identificada, cambios sin obra, latiguillos que se sustituyen en segundos e instalación **certificable** por categoría.

⚠ **La chapuza se paga:** cambiar un PC de mesa sin cableado estructurado = rehacer tramos; con él = mover un latiguillo en 2 minutos.

Etiquetado y documentación

- 1 **Cada puerto, etiqueta en ambos extremos:** el keystone R-3-14 corresponde al puerto 14 del patch panel
- 2 **Esquema de racks actualizado:** qué va en cada panel y qué switch lo alimenta
- 3 **Números, no colores improvisados:** un criterio fijo planta-número

i La documentación es el activo que se agradece **a los tres años**, no el primer día.

✓ **La prueba del algodón:** si para saber de dónde viene un cable tienes que conectar-desconectar a ciegas, tu cableado «estructurado» solo lo es de nombre.

Mini-chequeo: cableado estructurado



Responde en 30 segundos:

1. Enumera los componentes que separan un PC de un switch en cableado estructurado.
2. Un usuario cambia de mesa en la misma oficina. ¿Qué se toca físicamente?
3. ¿Por qué el estándar TIA/EIA-568 exige topología en estrella?



Respuestas:

- **Latiguillo** → **keystone** → **cable horizontal** → **patch panel** → **latiguillo** (dos latiguillos + un tramo fijo)
- Solo **latiguillos**: un latiguillo nuevo en la roseta y, si cambia el puerto, otro en el panel. La obra queda intacta
- En estrella cada toma llega directa al panel: **fácil de etiquetar, diagnosticar y ampliar**; las cadenas son un dolor para localizar fallos

El modelo OSI

La idea en una frase

“

El **modelo OSI** es un **mapa teórico de 7 capas** que reparte el trabajo de la red; en la práctica el mundo usa **TCP/IP**, pero seguimos usando el mapa OSI para **hablar el mismo idioma** — y esta unidad vive en las **capas 1 y 2**.

Las 7 capas, en el mapa

El modelo OSI: 7 capas

7 · Aplicación — HTTP, DNS

6 · Presentación — TLS, JPEG, UTF-8

5 · Sesión — abre y cierra conversaciones

4 · Transporte — TCP/UDP, puertos

3 · Red — IP, paquetes, routers

2 · Enlace — trama Ethernet, MACs, switch

1 · Física — bits por el medio

La PDU de cada capa

1 → bits · 2 → trama · 3 → paquete
4 → segmento · 5-7 → datos

OSI vs TCP/IP

OSI: mapa teórico de 7 capas (para nombrar)
TCP/IP: la pila real de Internet (4-5 capas)

Esta unidad vive en las capas 1 y 2

Capa 1: medios y cableado · Capa 2: trama y MACs
La capa 3 (IP) llega en la UD3

Regla de oro: cada capa solo habla con su vecina

Regla de oro y truco de memoria

- 1 OSI no es un protocolo que se instale: es un **vocabulario compartido** definido por la ISO en los años 80
- 2 **Cada capa solo habla con su vecina:** si la 2 no sabe mover bits, no le importa — se los pide a la 1
- 3 En TCP/IP real: aplicación + presentación + sesión → **una sola capa de aplicación**; enlace + física → **acceso a red**

i El truco de los tres de abajo: capa 1 = **bits**, capa 2 = **trama**, capa 3 = **paquete**. Con esa escalera sitúas cualquier fallo.

! Cuando un profe dice «capa 2» o «capa 3» usa **OSI como mapa**, aunque el equipo corra TCP/IP. Nadie instala «la capa 6»: sí existen Ethernet, IP y TCP.

Mini-chequeo: modelo OSI



Responde rápido:

1. ¿Qué PDU viaja en las capas 1, 2 y 3?
2. ¿En qué capas vive esta unidad y por qué?
3. ¿OSI y TCP/IP son protocolos o modelos? ¿Cuál corre de verdad en Internet?



Respuestas:

- 1 → **bits** · 2 → **trama** · 3 → **paquete**
- En las **capas 1 y 2**: medios y cableado (1), trama Ethernet con MACs (2). La capa 3 (IP) llega en la UD3
- Son **modelos** (mapas). En Internet manda **TCP/IP**; OSI se usa para nombrar y diagnosticar

La trama Ethernet

La idea en una frase

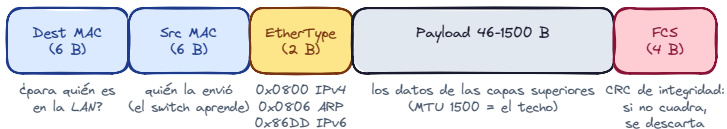
“

La **trama** (*frame*) es la **PDU de la capa 2**: un «sobre» con **MACs de origen y destino**, un **EtherType** que dice qué lleva dentro y un **FCS** que comprueba que llegó entera — por cable o por el aire.

Capa 1 convierte la trama en bits (tensión, luz u onda); capa 2 la empaqueta para que otro equipo de la **misma red local** sepa: ¿es para mí? ¿de quién viene? ¿llegó entera?

Los campos de la trama

La trama Ethernet II (IEEE 802.3)



Verlo en vivo (Wireshark)

1. Captura en tu interfaz de red
2. Filtra: eth (o wlan si estás en WiFi)
3. Mira Destination / Source, Type y el tamaño total (max 1518 B en cable)

En el aire (WiFi 802.11)

Misma capa 2, trama distinta: hasta 4 MACs, cabecera más larga, canal de radio compartido. Arriba, el mundo IP ni se entera de si venías de un RJ45 o de una antena.

Campo	Tamaño	Qué hace
Dest MAC	6 B	¿Para quién es en la LAN?
Src MAC	6 B	Quién la envió
EtherType	2 B	0x0800 IPv4 · 0x0806 ARP
Payload	46-1500 B	Los datos (MTU 1500)
FCS	4 B	CRC: si no cuadra, fuera

i El **MTU 1500** es el techo del payload

Ethernet: si los datos de arriba son más grandes, IP fragmenta.

Ethernet y WiFi: misma capa, distinta trama

✓ **Lo que no cambia:** sigue siendo **capa 2**, entrega local por MAC, y las capas superiores ven «una trama» y ni se enteran del medio.

i Al otro lado, la tarjeta (o el chip WiFi) **reconstruye una trama válida** para entregarla a la capa 3.

⚠ **Lo que cambia en el aire (802.11):** hasta 4 **MACs** por trama, cabecera más larga (Frame Control, duración...), canal de radio compartido con colisiones e interferencias, y el AP cifra/descifra en el borde (WPA2/WPA3).

Mini-chequeo: trama Ethernet



Tres preguntas y a casa:

1. ¿Qué tres campos «de dirección o tipo» lleva siempre una trama Ethernet II?
2. Si Wireshark muestra EtherType 0x0806, ¿qué hay dentro (sin abrirlo)?
3. ¿Qué cambia y qué no pasa de cobre a WiFi en capa 2?



Respuestas:

- **Dest MAC** (para quién), **Src MAC** (quién), **EtherType** (qué lleva dentro)
- **ARP** — la etiqueta lo dice; el detalle llega en la UD3
- **Cambia:** estándar (802.3 vs 802.11), cabecera, nº de MACs, medio compartido · **No cambia:** capa 2, entrega por MAC

Resumen del bloque 02

Tres frases para quedarte



Cableado estructurado

TIA/EIA-568, estrella, cable horizontal sólido + latiguillos flexibles. Cambiar = mover un latiguillo, nunca tocar obra.



Modelo OSI

Mapa de 7 capas; TCP/IP corre de verdad. Esta unidad vive en la 1 (bits y medios) y la 2 (trama y MACs).



Trama Ethernet

MACs + EtherType + FCS sobre un payload de 1500 B. En el aire, 802.11 cambia la trama pero no la capa.

